

2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(十二)

1.(2023·北京房山区二模)中国先进研究堆是开展中子物理基础研究与应用、反应堆燃料与材料辐照性能研究,以及放射性同位素辐照研发的重要科学研究和实验应用平台。下列说法不正确的是()

- A.中子位于原子核内部,不带电荷
- B. ^3He 与 ^4He 质子数相同、中子数不同
- C.钠钾合金可用做反应堆的导热剂、工作时呈液态
- D.某元素由放射性同位素转化为稳定同位素的过程,属于化学变化

2.(2022·河北卷)定窑是宋代五大名窑之一,其生产的白瓷闻名于世。下列说法正确的是()

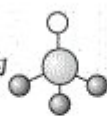
- A.传统陶瓷是典型的绝缘材料
- B.陶瓷主要成分为 SiO_2 和 MgO
- C.陶瓷烧制的过程为物理变化
- D.白瓷的白色是因铁含量较高

3.(2023·广东潮州二模)提纯粗硅时可通过反应 $\text{SiHCl}_3 + \text{H}_2 \xrightarrow{1100\text{ }^\circ\text{C}} \text{Si} + 3\text{HCl}$ 获取晶体硅。下列说法正确的是()

- A.1 mol Si 晶体中含有 2 mol 非极性键
- B.基态 Si 原子的轨道表示式



C. SiHCl_3 的空间填充模型为



D.HCl 的电子式为 $\text{H}^+[\text{Cl}]^-$

4.(2023·湖北武汉二模)科学、安全、有效和合理地使用化学品是每一位生产者和消费者的要求和责任。下列有关说法错误的是()

- A.非处方药的包装上标有“OTC”标识

B.长期服用阿司匹林将会产生副作用

C.制作豆腐时常用生石灰作为凝固剂

D.氯乙烷气雾剂用于急性损伤的镇痛

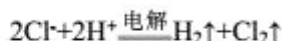
5.(2023·湖南娄底三模)宏观辨识与微观探析是化学学科核心素养之一,下列用于解释事实的方程式书写正确的是()

A.泡沫灭火器喷出白色泡沫用于灭火: $2\text{Al}^{3+}+3\text{CO}_3^{2-}+3\text{H}_2\text{O}\longrightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3\downarrow+3\text{CO}_2\uparrow$

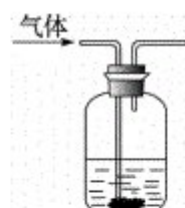
B.用饱和 Na_2CO_3 溶液处理锅炉水垢中的 CaSO_4 : $\text{Ca}^{2+}+\text{CO}_3^{2-}\longrightarrow \text{CaCO}_3\downarrow$

C.缠有铜丝的铁钉放入滴有酚酞的 NaCl 溶液中,铜丝附近溶液变红: $\text{O}_2+4\text{e}^-+2\text{H}_2\text{O}\longrightarrow 4\text{OH}^-$

D.惰性电极电解 NaCl 溶液,两极均产生气体:



6.(2023·湖南怀化三模)按照图示装置进行实验,气体通入后使瓶中少量固体溶解,下列组合不符合要求的是()



选项	气体	固体	液体
A	NO_2	CuO	CuSO_4 溶液
B	Cl_2	Cu	FeCl_2 溶液
C	CO_2	BaCO_3	BaCl_2 溶液
D	NH_3	$\text{Al}(\text{OH})_3$	NaAlO_2 溶液

7.(2023·江苏南京二模)反应 $2\text{CO}_2(\text{g})+6\text{H}_2(\text{g})\xrightarrow{\text{催化剂}}\text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g})+3\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H<0$ 可实现 CO_2 的资源化,下列说法正确的是()

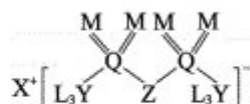
A.上述反应在任何温度下均可自发进行

B.上述反应每消耗 1 mol CO_2 同时形成 $7\text{ mol } \sigma$ 键

C.上述反应平衡常数 $K=\frac{c(\text{CH}_3\text{OCH}_3)}{c^2(\text{CO}_2)\cdot c^6(\text{H}_2)}$

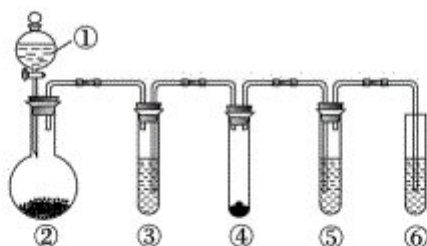
D.催化剂可以降低上述反应的焓变,提高化学反应速率

8.(2023·江西赣州二模)中国科学院兰州化物所研究员研究双层电容器中储能行为时,运用到某种离子化合物结构如图所示。其中 X、Y、Z、M、L、Q 均为短周期主族元素,且原子序数依次增大。M、Q 同族且两种元素组成的某种阴离子在强酸性溶液环境下可以产生淡黄色沉淀;Y 是有机物的基本骨架元素。下列结论正确的是()



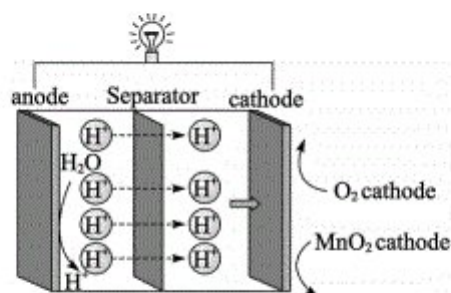
- A.Y 的氢化物沸点一定低于 Z 的氢化物
B.X 单质的导电性能强于 Q 单质
C.L 的铵盐溶液可以存放在玻璃试剂瓶中
D.原子半径大小的顺序为 $Q > M > X$

9.(2023·华中师大附中二模)如下图所示的“化学多米诺实验”装置中分别盛放的物质为①稀硫酸;②锌粒;装置③、④、⑤、⑥中的试剂及反应现象见下表,其中设计合理且实验现象符合预测的是()



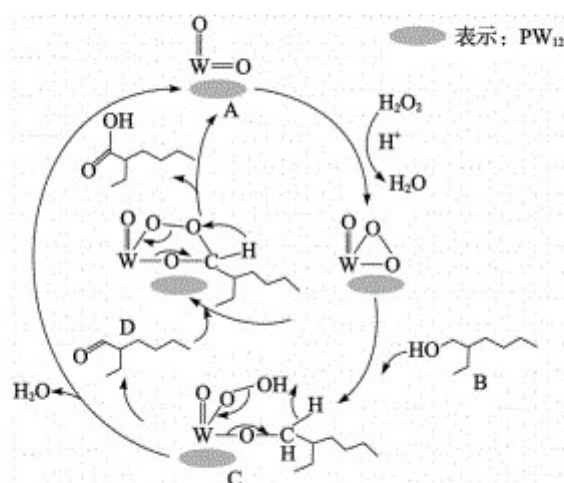
选项	③中试剂	④中固体逐渐消失	⑤中溶液褪色	⑥中尾气处理
A	浓盐酸	$KMnO_4$	石蕊溶液	$NaOH$ 溶液
B	浓硝酸	Cu	$FeSO_4$ 溶液	水
C	浓硫酸	木炭	品红溶液	饱和 $NaHSO_3$ 溶液
D	浓 $NaOH$ 溶液	NH_4Cl 固体	少量 $CuSO_4$ 溶液	CCl_4 和水

10.(2023·湖南教研联盟 4 月联考)硅作为地壳中第二丰富的元素,将其用于制作电池有很大的应用前景。某硅-酸电池,其电极材料分别为碳包覆硅和铜的 $CuSi@C$ 以及 $\alpha-MnO_2$,电解质溶液为酸性硫酸钠溶液,工作原理如图所示,下列说法错误的是()



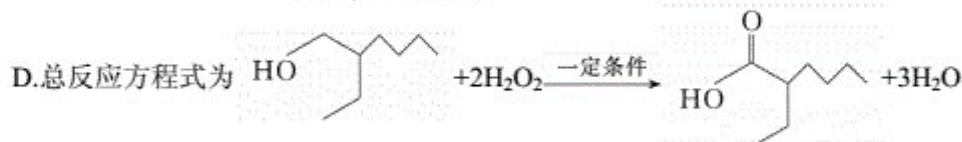
- A. 硅-酸电池比碱性硅-空气电池更能实现持续放电
- B. 放电时,当电路中转移 4 mol 电子时,负极区电解质溶液质量减少 36 g
- C. 放电时,负极电极反应为 $\text{Si} + 2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \longrightarrow \text{SiO}_2 + 4\text{H}^+$
- D. $\alpha\text{-MnO}_2$ 电极反应仅为 $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

11. (2023·湖北鄂州二模)有文献报道异辛醇在一定条件下选择性合成异辛酸可能的反应机理如图所示,下列说法错误的是()

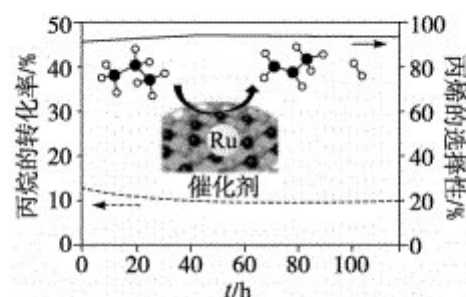


- A. 反应过程中 A 为催化剂
- B. 反应过程中钨(W)的成键数目发生了改变

C. 反应生成了中间产物

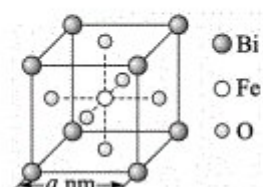


12. (2023·湖北十一校联考)丙烯是重要的有机化工原料。一定条件下,丙烷直接脱氢制备丙烯的转化率和丙烯的选择性 $[\frac{n_{\text{生成(丙烯)}}}{n_{\text{消耗(丙烷)}}} \times 100\%]$ 随时间的关系如图所示。下列说法正确的是()



- A. 丙烯的产率大于 80%
- B. 该反应为氧化反应
- C. 催化剂可以降低反应的活化能,减小反应的焓变
- D. 其他条件不变,增大 $c(\text{丙烷})$,可以加快反应速率,提高丙烷的转化率

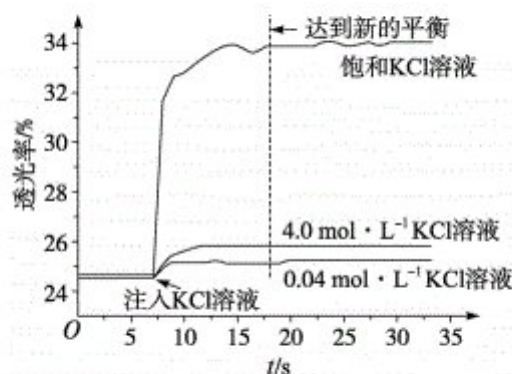
13.(2023·湖北联考协作体 4 月联考)如图是某多铁材料的立方晶胞结构,其材料具有铁电性和反铁磁性,并伴随弱的铁磁性。下列说法正确的是()



- A. 该多铁材料的化学式为 BiFeO_3
- B. Bi 与 Fe 的最短距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a \text{ nm}$
- C. 距离 Bi 最近且等距离的 O 有 8 个
- D. 1 个该多铁材料晶胞中,有 8 个 Bi 原子

14.(2023·湖北宜昌二模)某小组同学探究 KCl 对 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{SCN})_3$ 平衡体系的影响。

- i. 将等体积的 $0.005 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ FeCl}_3$ 溶液(已用稀盐酸酸化)和 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ KSCN}$ 溶液混合,静置至体系达平衡,得红色溶液 a。
- ii. 各取 3 mL 溶液 a 放入 3 支比色皿中,分别滴加 0.1 mL 不同浓度的 KCl 溶液,并测定各溶液的透光率随时间的变化,结果如图所示:



已知:①溶液的透光率与溶液颜色深浅有关,颜色深,透光率低。②在水溶液中, $[\text{FeCl}_4]^-$ 显黄色。下列有关说法错误的是()

- A.稀盐酸酸化 FeCl_3 溶液的的目的是抑制 Fe^{3+} 水解
- B.实验中采用浓度较低的 FeCl_3 溶液,主要是为了避免 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的颜色对实验产生干扰
- C.加入 KCl 溶液, Fe^{3+} 和 SCN^- 平衡体系的 K 值不变
- D.随着 KCl 溶液浓度增大, $\text{Fe}^{3+}+3\text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{SCN})_3$ 平衡向逆反应方向移动

15.(2023·齐鲁名校第三次联考)常温下,用 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 标准溶液滴定 20 mL 等浓度的三元酸

H_3A ,得到 pH 与 $V(\text{NaOH 溶液})$ 、 $\lg X[X = \frac{c(\text{H}_2\text{A}^-)}{c(\text{H}_3\text{A})}$ 或 $\frac{c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^-)}$ 或 $\frac{c(\text{A}^{3-})}{c(\text{HA}^{2-})}]$ 的关系分别如图 1、图 2 所示。

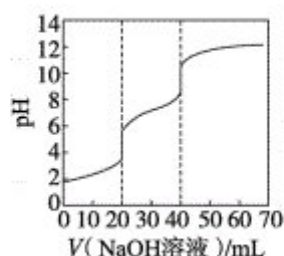


图 1

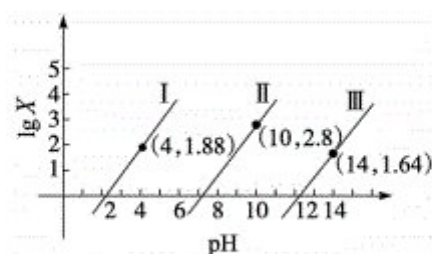


图 2

下列说法错误的是()

- A.曲线 I 表示 pH 与 $\lg \frac{c(\text{H}_2\text{A}^-)}{c(\text{H}_3\text{A})}$ 的变化关系

B.由图 1 知中和 Na_2HA 溶液时,未出现 pH 突跃

C.当体系中溶液的 $\text{pH}=9$ 时, $\frac{c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^+)}=10^{1.8}$

D.当滴入 40 mL NaOH 溶液时: $c(\text{Na}^+)>c(\text{HA}^{2-})>c(\text{OH}^-)>c(\text{H}_2\text{A}^+)>c(\text{A}^{3-})>c(\text{H}^+)$

参考答案

选择题专项练(十二)

1.D 中子是原子核的组成部分,不带电荷,A 正确; ^3He 与 ^4He 为同位素,质子数相同、中子数不同,B 正确;钠钾合金是热的良导体,熔点低,可用作反应堆的导热剂、工作时呈液态,C 正确;化学变化不改变前后原子的种类与个数,仅仅是原子与原子之间的结合方式发生了改变,该过程产生了新的原子,不属于化学变化,D 错误。

2.A 陶瓷的主要成分为硅酸盐,而不是 SiO_2 和 MgO ,B 错误;陶瓷烧制过程发生复杂的化学反应,有新物质生成,属于化学变化,C 错误;由于 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 和铁的氧化物均有颜色,故陶瓷中含铁量越多,陶瓷的颜色越深,白瓷的白色是因为铁含量较低甚至几乎不含,D 错误。

3.A 晶体硅中,每个硅原子周围 4 个 Si—Si ,根据均摊法可知,一个硅原子平均占有 2 个 Si—Si ,故 1 mol Si 晶体中含有 2 mol 非极性键,A 正确;违反了洪特规则,3p 能级的两个电子自旋状态应该相同,B 错误;该模型为球棍模型,C 错误; HCl 为共价化合物,其电子式为 $\text{H}:\ddot{\text{Cl}}:$,D 错误。

4.C 非处方药的包装上标有“OTC”标识,一般处方药的代码即标识“RX”,A 正确;任何药物都有一定的副作用,长期服用阿司匹林将会产生副作用,B 正确;制作豆腐时常用卤水作凝固剂,生石灰具有腐蚀性,和水生成氢氧化钙,不作为制作豆腐凝固剂,C 错误;氯乙烷有镇痛作用,其气雾剂用于急性损伤的镇痛,D 正确。

5.C 泡沫灭火器喷出白色泡沫用于灭火的主要原理为碳酸氢钠与铝离子发生相互促进的水解反应,其离子方程式为 $\text{Al}^{3+} + 3\text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{CO}_2\uparrow$,A 错误;水垢中的硫酸钙为微溶物,离子方程式中不能拆开写,B 错误;铁钉发生了吸氧腐蚀,铁钉作负极,铜丝作正极,故中性条件下发生反应 $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{OH}^-$,C 正确;惰性电极电解 NaCl 溶液,离子方程式应为 $2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} \text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$,D 错误。

6.D NO_2 与水反应生成硝酸,可以溶解氧化铜,A 正确;氯气可以氧化氯化亚铁生成氯化铁,Cu 可溶于氯化铁溶液,B 正确; CO_2 可与 BaCO_3 溶液反应生成 $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ 溶液,C 正确; $\text{Al}(\text{OH})_3$ 不溶于氨水,固体不溶解,D 错误。

7.B $\Delta H - T\Delta S < 0$ 时反应自发进行,该反应 $\Delta H < 0, \Delta S < 0$,反应在较低温度下可自发进行,A 错误;根据反应,每消耗 1 mol CO_2 ,生成 0.5 mol CH_3OCH_3 和 1.5 mol H_2O ,形成 7 mol σ 键,B 正确;上述反应平衡常数 $K = \frac{c(\text{CH}_3\text{OCH}_3) \cdot c^3(\text{H}_2\text{O})}{c^2(\text{CO}_2) \cdot c^6(\text{H}_2)}$,C 错误;催化剂可以加快反应速率,但是不改变反应的焓变,D 错误。

8.B 由题干信息可知,X、Y、Z、M、L、Q 均为短周期主族元素,且原子序数依次增大,M、Q 同族且两种元素组成的某种阴离子在强酸性溶液环境下可以产生淡黄色沉淀,即 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$,Y 是有机物的基本骨架元素,则 Y 为 C,由图示可知,Q 周围形成了 6 个共价键,M 周围形成了 2 个共价键,则 M 为 O,Q 为 S,X 为 +1 价,则 X 为 Li,Z 为 N,由 C 周围只能形成 4 个共价键,则 L 为 F。Y 为 C,则 Y 的氢化物有很多,有气态、液态和固态的烃,Z 为 N,其氢化物有 $\text{NH}_3(\text{g})$ 和 $\text{N}_2\text{H}_4(\text{l})$ 等,则 Y 的氢化物的沸点不一定低于 Z 的氢化物,A 错误;X 为 Li,是电的良导体,而 Q 为 S,是绝缘体,则 X 单质的导电性能强于 Q 单质,B 正确;L 为 F,则 L 的铵盐溶液中,氟离子水解生成的 HF 能与玻璃中的 SiO_2 反应而腐蚀玻璃,故 NH_4F 溶液不可以存放在玻璃试剂瓶中,应该装在塑料瓶中,C 错误;Q 为 S、M 为 O、X 为 Li,故原子半径大小的顺序为 $\text{Li} > \text{S} > \text{O}$,即 $\text{X} > \text{Q} > \text{M}$,D 错误。

9.A ③中浓盐酸会进入④试管中,浓盐酸与 KMnO_4 反应会生成氯气,氯气可以使石蕊溶液褪色,用氢氧化钠溶液来吸收多余的氯气,A 正确;③中浓硝酸会进入④试管中,Cu 与浓硝酸反应会生成二氧化氮气体,二氧化氮与 FeSO_4 溶液反应,会氧化二价铁离子变为三价铁离子,溶液呈现棕黄色,不会褪色,且二氧化氮不能用水吸收,会有一氧化氮的生成,故应用氢氧化钠溶液吸收尾气,B 错误;③中浓硫酸会进入④试管中,木炭与浓硫酸的反应需要加热,④中试管没有加热,木炭与浓硫酸不发生反应,C 错误;③中浓 NaOH 溶液会进入④试管中,浓 NaOH 溶液与 NH_4Cl 固体混合,可以得到氨气,氨气与少量 CuSO_4 溶液反应,开始得到蓝色氢氧化铜沉淀,随着氨气不断通入,最后沉淀会转化为铜氨络离子,铜氨络离子溶液颜色是蓝色,⑤中溶液颜色没有褪去,不符合题意,最后用 CCl_4 和水除去多余的氨气,还可以防止倒吸现象,D 错误。

10.D 碱性硅-空气电池的碱性电解液会腐蚀硅电极,故硅-酸电池比碱性硅-空气电池更能实现持续放电,A 正确;放电时,负极电极反应为 $\text{Si}+2\text{H}_2\text{O}-4\text{e}^-\longrightarrow\text{SiO}_2+4\text{H}^+$,电解质溶液中 H^+ 通过离子交换膜从负极移向正极,当电路中转移 4 mol 电子时,负极区电解质溶液消耗 2 mol H_2O (生成 1 mol SiO_2 ,4 mol 氢离子向右移动),故负极区质量总共减少 $2\text{ mol}\times 18\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}=36\text{ g}$,B、C 正确; $\alpha\text{-MnO}_2$ 电极为正极,电极反应为 $\text{O}_2+4\text{H}^++4\text{e}^-\longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{MnO}_2+4\text{H}^++2\text{e}^-\longrightarrow\text{Mn}^{2+}+2\text{H}_2\text{O}$,D 错误。

11.B 从反应机理图中可以判断,物质 A 参与反应,但最后物质 A 的性质没有改变,故 A 为催化剂,A 正确。反应机理图中钨(W)的成键数目均是 4,未发生改变,B 错误。

12.B 丙烷直接脱氢制备丙烯的反应为 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3(\text{g})\rightleftharpoons\text{CH}_2=\text{CHCH}_3(\text{g})+\text{H}_2(\text{g})$,假设 1 mol 丙烷完全转化为丙烯,则丙烯的理论产量为 1 mol,达到平衡时丙烷的转化率为 10%, $n_{\text{消耗}}(\text{丙烷})=1\text{ mol}\times 10\%=0.1\text{ mol}$,丙烯的选择性小于 100%,则丙烯的实际产量小于 0.1 mol,其产率小于 10%,A 错误;在有机物中引入氧或脱去氢的反应叫做氧化反应,则丙烷直接脱氢生成丙烯和氢气,该反应为氧化反应,B 正确;催化剂可以降低反应的活化能,加快反应速率,但不改变反应的焓变,C 错误;若是恒温恒容条件下,增大 $c(\text{丙烷})$,等效于加压,平衡逆向移动,丙烷的转化率减小,若是恒温恒压条件下,增大 $c(\text{丙烷})$,平衡不移动,丙烷的转化率不变,D 错误。

13.A 晶胞中 Bi 位于顶角,个数为 $8\times\frac{1}{8}=1$,位于面心的 O 原子的个数为 $6\times\frac{1}{2}=3$,1 个铁原子位于体心,则该多铁材料的化学式为 BiFeO_3 ,A 正确;Bi 与 Fe 的最短距离为体对角线的一半,即 $\frac{\sqrt{3}}{2}a\text{ nm}$,B

错误;距离 Bi 最近且等距离的 O 有 12 个,C 错误;结合 A 项,Bi 原子处于顶点,占 $\frac{1}{8}$,故晶胞中有 1 个 Bi 原子,D 错误。

14.B FeCl_3 是强酸弱碱盐,铁离子在溶液中水解使溶液呈酸性,向氯化铁溶液中加入稀盐酸酸化的目的是抑制铁离子水解,A 正确; $[\text{FeCl}_4]^-$ 有颜色,采用浓度较低的 FeCl_3 溶液制备 Fe^{3+} 和 SCN^- 平衡体系,为了避免 $[\text{FeCl}_4]^-$ 的颜色对实验干扰,B 错误;化学平衡常数 K 为温度函数,温度不变,平衡常数不变,故向平衡体系中加入氯化钾溶液时,反应的平衡常数不变,C 正确;溶液中氯化钾浓度增大,溶液中氯离子浓度增大,生成 $[\text{FeCl}_4]^-$ 的平衡 $\text{Fe}^{3+} + 4\text{Cl}^- \rightleftharpoons [\text{FeCl}_4]^-$ 向正反应方向移动,溶液中铁离子浓度越小,生成硫氰化铁的平衡 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{SCN})_3$ 向逆反应方向移动,D 正确。

15.D H_3A 的分步电离过程中第一步电离程度最大,在 pH 增大过程中,当 $\lg X=0$ 时,曲线 I 对应 pH 最小,氢离子浓度最大,曲线 I 表示 pH 与 $\lg \frac{c(\text{H}_2\text{A}^+)}{c(\text{H}_3\text{A})}$ 的变化关系;曲线 III 对应 pH 最大,氢离子浓度最小,曲线 III 表示 pH 与 $\lg \frac{c(\text{A}^{3-})}{c(\text{HA}^{2-})}$ 的变化关系,则曲线 II 表示 pH 与 $\lg \frac{c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^+)}$ 的变化关系,A 正

确。中和 Na_2HA 溶液时,NaOH 溶液体积从 40 mL 到 60 mL,从图中分析 40 mL NaOH 溶液加入时,溶液碱性已经很强,当 60 mL NaOH 溶液加入时,从图中看,pH=12 时,未出现 pH 突跃,B 正确。

曲线 II 表示 pH 与 $\lg \frac{c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^+)}$ 的变化关系,从图中看,根据点(10,2.8)可知 pH=10 时, $\lg X=2.8$,则 $\frac{c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^+)}$

$$=10^{2.8}, K_2 = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^+)} = 10^{-10} \times 10^{2.8} = 10^{-7.2}, \text{当 pH}=9 \text{ 时,即 } c(\text{H}^+) = 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \frac{c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^+)} = \frac{10^{-7.2}}{10^{-9}} = 10^{1.8}, \text{C}$$

正确。加入 40 mL NaOH 溶液时,溶质为 Na_2HA ,从图 1 看溶液显碱性,则 HA^{2-} 的电离程度小于 HA^{2-} 的水解程度,由于水也会电离出 H^+ 、 OH^- ,故 $c(\text{OH}^-) > c(\text{H}_2\text{A}^+) > c(\text{H}^+) > c(\text{A}^{3-})$,则离子浓度大小顺序为 $c(\text{Na}^+) > c(\text{HA}^{2-}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}_2\text{A}^+) > c(\text{H}^+) > c(\text{A}^{3-})$,D 错误